



SEW
EURODRIVE

Instrucciones de funcionamiento



MOVITRAC® LTP-B





1	Notas importantes	5
1.1	Uso de la documentación	5
1.2	Estructura de las notas de seguridad.....	5
1.3	Derechos de reclamación en caso de defectos	7
1.4	Exclusión de responsabilidad.....	7
1.5	Derechos de autor	7
1.6	Nombres de productos y marcas	7
2	Notas de seguridad	8
2.1	Observaciones preliminares.....	8
2.2	Información general	8
2.3	Grupo de destino	9
2.4	Uso indicado	9
2.5	Funciones de seguridad.....	9
2.6	Transporte y almacenamiento.....	10
2.7	Montaje e instalación	10
2.8	Conexión eléctrica	11
2.9	Desconexión segura	11
2.10	Puesta en marcha y funcionamiento.....	11
2.11	Temperatura de los aparatos	12
3	Información general sobre MOVITRAC® LTP-B	13
3.1	Rangos de tensión de entrada	13
3.2	Designación de modelo	13
3.3	Capacidad de sobrecarga	14
3.4	Funciones de protección	14
4	Instalación	15
4.1	Instalación mecánica	15
4.2	Dimensiones	15
4.3	Carcasa IP20: Montaje y dimensiones del armario de conexiones	19
4.4	Instalación eléctrica	21
5	Puesta en marcha	35
5.1	Interfaz de usuario	35
5.2	Puesta en marcha sencilla de MOVITRAC® LTP-B.....	37
6	Funcionamiento.....	45
6.1	Estado del accionamiento	45
7	Servicio y códigos de fallo	47
7.1	Diagnóstico de fallos	47
7.2	Histórico de fallos.....	47
7.3	Códigos de fallo	48
7.4	Servicio técnico electrónico de SEW	50
8	Parámetros	51
8.1	Vista general parámetros	51
8.2	Explicación de los parámetros	59
9	Software	100
9.1	Control Modbus.....	100



10 Datos técnicos de MOVITRAC® LTP-B.....	103
10.1 Conformidad	103
10.2 Condiciones ambientales	103
10.3 Potencia y corriente	103
11 Índice de direcciones.....	113
Índice de palabras clave	125



1 Notas importantes

1.1 Uso de la documentación

Esta documentación es parte integrante del producto y contiene una serie de indicaciones importantes para el funcionamiento y el servicio. La documentación está destinada a todas las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha e inspección y mantenimiento en el producto.

La documentación debe estar disponible en estado legible. Cerciérese de que los responsables de la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en el equipo bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente la documentación. En caso de dudas o necesidad de más información, póngase en contacto con SEW-EURODRIVE.

1.2 Estructura de las notas de seguridad

Atenerse a la documentación correspondiente es imprescindible para:

- un funcionamiento sin problemas
- tener derecho a reclamar en caso de defectos en el producto

Por ello, lea las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato.

Estas instrucciones de funcionamiento contienen información importante sobre el servicio técnico. Por este motivo, mantenga siempre las instrucciones de funcionamiento cerca del aparato.

1.2.1 Significado de las palabras de indicación

La tabla siguiente muestra el escalonamiento y el significado de las palabras de indicación para notas de seguridad, advertencias a daños materiales y otras indicaciones.

Palabra de indicación	Significado	Consecuencias si no se respeta
▲ ¡PELIGRO!	Advierte de un peligro inminente	Lesiones graves o fatales
▲ ¡ADVERTENCIA!	Posible situación peligrosa	Lesiones graves o fatales
▲ ¡PRECAUCIÓN!	Posible situación peligrosa	Lesiones leves
¡PRECAUCIÓN!	Posibles daños materiales	Daños en el sistema de accionamiento o en su entorno
NOTA	Indicación o consejo útil: Facilita el manejo del sistema de accionamiento.	



Notas importantes

Estructura de las notas de seguridad

1.2.2 Estructura de las notas de seguridad referidas a capítulos

Las notas de seguridad referidas a capítulos son válidas no sólo para una actuación concreta sino para varias acciones dentro de un tema. Los pictogramas empleados remiten a un peligro general o específico.

Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad referida a un capítulo:



⚠ ¡PALABRA DE INDICACIÓN!

Tipo del peligro y su fuente.

Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.

- Medida(s) para la prevención del peligro.

Aquí puede ver un ejemplo para una nota de seguridad referida a un capítulo:



⚠ ¡ADVERTENCIA!

Caída de la carga suspendida.

Lesiones graves o fatales.

- No permanezca debajo de la carga suelta.
- Asegure el área de peligro.

1.2.3 Estructura de las notas de seguridad integradas

Las notas de seguridad integradas están integradas directamente en las instrucciones de acción antes del paso de acción peligroso.

Aquí puede ver la estructura formal de una nota de seguridad integrada:

- **⚠ PALABRA DE INDICACIÓN** Tipo del peligro y su fuente.

Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.

- Medida(s) para la prevención del peligro.

Aquí puede ver un ejemplo para una nota de seguridad integrada:

- **⚠ ¡PELIGRO!** Peligro de aplastamiento por el re arranque accidental del accionamiento.

Lesiones graves o fatales.

- Desconecte el accionamiento de la alimentación de tensión.
- Asegure el accionamiento contra el re arranque accidental.



1.3 Derechos de reclamación en caso de defectos

Atenerse a la documentación de MOVITRAC® B es el requisito previo para que no surjan problemas y para el cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de defectos del producto durante el periodo de garantía. Por ello, lea la documentación antes de trabajar con el aparato.

Cerciórese de que los responsables de la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en el equipo bajo responsabilidad propia tienen acceso a la documentación en estado legible.

1.4 Exclusión de responsabilidad

Atenerse a la documentación de MOVITRAC® B es el requisito previo básico para un funcionamiento seguro de MOVITRAC® B y para obtener las propiedades del producto y las características de rendimiento. SEW-EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad por los daños personales, materiales o patrimoniales que se produzcan por no tener en cuenta la documentación. La responsabilidad por deficiencias materiales queda excluida en tales casos.

1.5 Derechos de autor

© 2011 – SEW-EURODRIVE. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción, copia, distribución o cualquier otro uso completo o parcial de este documento.

1.6 Nombres de productos y marcas

Las marcas y nombres de productos mencionados en esta documentación son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.



2 Notas de seguridad

Los convertidores MOVITRAC® LTP-B no pueden cumplir funciones de seguridad sin disponer de sistemas de seguridad superiores.

Los convertidores MOVITRAC® LTP-B no pueden utilizarse en aplicaciones de elevación como dispositivos de seguridad.

2.1 Observaciones preliminares

Las siguientes notas de seguridad hacen referencia principalmente al uso de convertidores de frecuencia. En caso de utilizar accionamientos con motores o motorreductores, tenga en cuenta también las notas de seguridad para motores y reductores que aparecen en las respectivas instrucciones de funcionamiento.

Tenga en cuenta también las notas de seguridad suplementarias de cada uno de los capítulos de estas instrucciones de funcionamiento.

2.2 Información general

Durante el funcionamiento y correspondiendo a su tipo de protección, los convertidores de frecuencia pueden presentar partes sin recubrimiento, sometidas a tensión.

Lesiones graves o fatales.

- Cualquier trabajo relacionado con el transporte, almacenamiento, ajustes/montaje, conexión, puesta en marcha, mantenimiento y reparación debe ser realizado por especialistas cualificados de conformidad con:
 - las respectivas instrucciones de funcionamiento detalladas
 - las señales de advertencia y de seguridad en el motor/motorreductor
 - toda la documentación adicional de planificación, instrucciones de puesta en marcha y esquemas de conexiones pertenecientes al accionamiento
 - la normativas y los requisitos específicos del sistema
 - las normativas nacionales o regionales de seguridad y prevención de accidentes.
- No instale nunca productos que presenten daños.
- Informe inmediatamente de la existencia de desperfectos a la empresa transportista.

Pueden ocasionarse lesiones graves o daños en las instalaciones como consecuencia de la extracción no autorizada de la cubierta, uso inadecuado o instalación o manejo incorrecto.

Encontrará más información en la documentación.



2.3 Grupo de destino

Los trabajos mecánicos deben ser realizados únicamente por personal técnico formado adecuadamente. En estas instrucciones de funcionamiento se considera personal técnico a aquellas personas familiarizadas con la estructura, la instalación mecánica, la solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con la siguiente cualificación:

- Formación en mecánica (por ejemplo, como mecánico o especialista en mecatrónica) con el examen de certificación aprobado.
- Conocimiento de estas instrucciones de funcionamiento.

Los trabajos electrotécnicos deben ser realizados únicamente por personal electricista formado adecuadamente. En estas instrucciones de funcionamiento se considera personal electricista a aquellas personas familiarizadas con la instalación eléctrica, la puesta en marcha, la solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con la siguiente cualificación:

- Formación en electrónica (por ejemplo, como especialista en electrónica o mecatrónica) con el examen de certificación aprobado.
- Conocimiento de estas instrucciones de funcionamiento.

Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento, funcionamiento y tratamiento de residuos deben ser efectuados únicamente por personas instruidas de una manera adecuada.

2.4 Uso indicado

Los convertidores de frecuencia son componentes para el control de motores de CA asíncronos. Los convertidores de frecuencia están concebidos para su instalación en máquinas o sistemas eléctricos. No conecte cargas capacitivas a los convertidores de frecuencia. El funcionamiento con cargas capacitivas produce sobretensiones y puede destruir la unidad.

Si los convertidores de frecuencia se ponen en circulación en el territorio de EU/EFTA, rigen las siguientes normas:

- En el caso de instalación en máquinas, queda terminantemente prohibido poner en marcha el convertidor de frecuencia (concretamente el inicio del funcionamiento conforme a lo prescrito) hasta no constatar que las máquinas cumplen la directiva CE 2006/42/CE (directiva sobre máquinas); tenga en cuenta la EN 60204.
- Se autoriza la puesta en marcha (concretamente el inicio del funcionamiento conforme a lo prescrito) únicamente cuando se cumpla la directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE).
- Los convertidores de frecuencia cumplen los requisitos de la directiva de baja tensión 2006/95/CE. Se aplican las normativas armonizadas de la serie EN 61800-5-1/ DIN VDE T105 en combinación con EN 60439-1/DIN VDE 0660 parte 500 y EN 60146/DIN VDE 0558 a los convertidores de frecuencia.

Consulte los datos técnicos y las indicaciones para las condiciones de conexión en la placa de características y en la documentación y respételos.

2.5 Funciones de seguridad

Los convertidores de SEW-EURODRIVE no pueden cumplir funciones de seguridad sin disponer de sistemas de seguridad superiores.

Utilice sistemas de seguridad de orden superior para garantizar la protección de las máquinas y de las personas.



2.6 Transporte y almacenamiento

Inmediatamente después de la recepción, inspeccione el envío en busca de daños derivados del transporte. Si detecta daños, informe inmediatamente a la empresa transportista. Puede ser necesario cancelar la puesta en marcha.

2.7 Montaje e instalación

Asegúrese de que la instalación y refrigeración de los equipos se realiza de acuerdo con las normativas incluidas en la documentación correspondiente.

Proteja el aparato MOVITRAC® LT de esfuerzos excesivos. Asegúrese particularmente durante el transporte de que no se deforma ningún componente y que se cumplen las distancias de aislamiento. Los componentes eléctricos no deben ser dañados o destruidos mecánicamente.

A menos que no se especifique expresamente lo contrario, queda prohibido:

- Uso en ámbitos potencialmente explosivos
- Uso en entornos con sustancias nocivas:
 - Aceites
 - Ácidos
 - Gases
 - Vapores
 - Polvo
 - Radiación
 - Otros entornos perjudiciales
- Uso en aplicaciones en las que se produzcan cargas mecánicas de vibración y choque que excedan de lo establecido en la norma IEC 60068-2-29.



2.8 Conexión eléctrica

Observe durante los trabajos en convertidores de frecuencia sometidos a tensión la normativa nacional de prevención de accidentes en vigor (p.ej. BGV A3 en Alemania).

Tenga en cuenta a la hora de la instalación las especificaciones para secciones de cable, fusibles y conexión del conductor de puesta a tierra. En estas instrucciones de funcionamiento se incluyen indicaciones adicionales.

Puede encontrar las instrucciones para la instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética (CEM) – tales como apantallado, puesta a tierra, disposición de filtros e instalación del cableado – en estas instrucciones de funcionamiento. El cumplimiento de los valores límite requeridos por la regulación CEM es responsabilidad del fabricante de la instalación o de la máquina.

Asegúrese de que las medidas preventivas y los instrumentos de protección se corresponden con la normativa vigente (p. ej. EN 60204 o EN 61800-5-1).

Conecte a tierra el equipo.

2.9 Desconexión segura

La unidad satisface todos los requisitos de desconexión segura de conexiones de potencia y conexiones electrónicas de acuerdo con la norma EN 61800-5-1. A fin de garantizar esta desconexión, todos los circuitos de corriente conectados deberán cumplir también los requisitos para la desconexión segura.

2.10 Puesta en marcha y funcionamiento

No desactive los dispositivos de vigilancia y protección (ni para una marcha de prueba).

Desconecte el MOVITRAC® LT en caso de duda si se producen cambios respecto al funcionamiento normal (p. ej. incremento de temperatura, ruidos, vibraciones). Determine la causa y diríjase a SEW-EURODRIVE, si fuese preciso.

En caso necesario, los sistemas con aparatos MOVITRAC® LT integrados deben equiparse con dispositivos de vigilancia y protección adicionales que correspondan a las normativas de seguridad aplicables en cada caso, p. ej. las leyes sobre equipamiento técnico, normativas de prevención de accidentes, etc.

En aplicaciones con un potencial de riesgo elevado pueden ser necesarias medidas de protección adicionales. Cada vez que se modifique la configuración se ha de comprobar la efectividad de la protección.

Durante el funcionamiento, las conexiones que no se utilicen deben estar tapados con los tapones protectores incluidos en la entrega.

No toque de ninguna manera los componentes sometidos a tensión ni las conexiones de corriente inmediatamente después de que haya separado el MOVITRAC® LT de la tensión de alimentación, ya que posiblemente todavía están cargados algunos condensadores. Respete un tiempo de desconexión mínimo de 10 minutos. Tenga en cuenta las correspondientes etiquetas en el MOVITRAC® LT.

Cuando el equipo está conectado están presentes tensiones peligrosas en todas las conexiones de corriente y en los cables y bornas del motor conectados a ellos. Esto también sucede cuando el equipo está bloqueado y el motor se encuentra parado.

Si ya no están iluminados el LED de estado y otros elementos de indicación, esto no significa que el aparato está separado de la red y que está exento de tensión.



Un bloqueo mecánico o las funciones de seguridad internas del aparato pueden provocar la parada del motor. La subsanación de la causa del fallo o un reset pueden ocasionar el re arranque automático del motor. Si por motivos de seguridad esto no estuviera permitido para la máquina accionada, desconecte el aparato del sistema de alimentación antes de corregir el fallo.

Importante – Riesgo de sufrir quemaduras: Las superficies del MOVITRAC® LT y de los accesorios externos (p. ej. de la resistencia de frenado) pueden alcanzar durante el funcionamiento temperaturas superiores a 70 °C.

2.11 Temperatura de los aparatos

Por regla general, los convertidores de frecuencia MOVITRAC® LTP-B se operan con resistencias de frenado. Generalmente, las resistencias de frenado se montan en el techo del armario de conexiones.

Las resistencias de frenado pueden alcanzar, en su superficie, una temperatura de entre 70 °C y 250 °C.

No toque nunca las resistencias de frenado durante el funcionamiento ni durante la fase de enfriamiento tras la desconexión.



3 Información general sobre MOVITRAC® LTP-B

3.1 Rangos de tensión de entrada

Según el modelo y el rango de potencia, se pueden conectar los accionamientos directamente a las siguientes redes eléctricas:

MOVITRAC® LTP-B, tamaño 2 (200–240 V):

200 V–240 V $\pm$ 10 %, monofásico*, 50–60 Hz $\pm$ 5 %

MOVITRAC® LTP-B, todos los tamaños (200–240 V):

200 V–240 V $\pm$ 10 %, trifásico, 50–60 Hz $\pm$ 5 %

MOVITRAC® LTP-B, todos los tamaños (380–480 V):

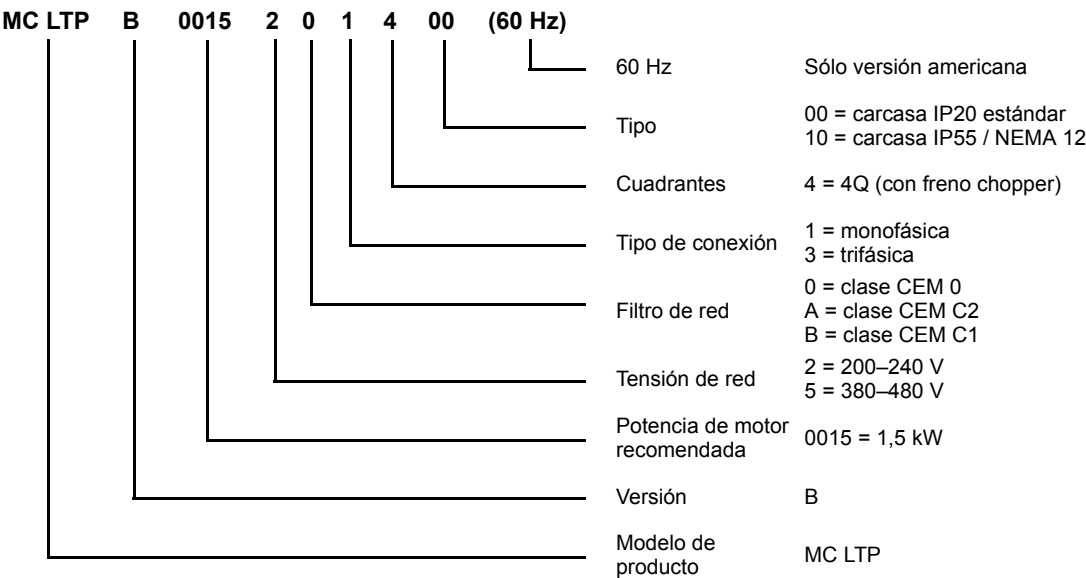
380 V–480 V $\pm$ 10 %, trifásico, 50–60 Hz $\pm$ 5 %

• **NOTA**

* Existe también la posibilidad de conectar el MOVITRAC® LTP-B monofásico a dos fases de una red trifásica con 200–240 V.

Los aparatos que se conectan a una red trifásica, están diseñados para un desequilibrio de red máximo de 3 % entre las fases. Para redes de alimentación con desequilibrios de red superiores a 3 % (típicos en India y regiones de Asia/Pacífico incluida China) SEW-EURODRIVE recomienda utilizar reactancias de entrada.

3.2 Designación de modelo





3.3 Capacidad de sobrecarga

Capacidad de sobrecarga en base a la corriente nominal del motor	60 segundos	2 segundos
Ajuste de fábrica	150 %	175 %
CMP	200 %	250 % ¹⁾
Sync 250	200 %	250 %

1) Sólo 200 % para tamaño 3; 5,5 kW

Capacidad de sobrecarga en base a la corriente nominal del motor	300 segundos	5 segundos
MGF2 con LTP-B, 1,5 kW MGF4 con LTP-B, 2,2 kW	200 %	300 %

La adaptación de la sobrecarga del motor se describe con el parámetro *P1-08 Corriente nominal del motor*.

3.4 Funciones de protección

- Cortocircuito de salida, fase-fase, fase-tierra
- Sobrecorriente de salida
- Protección contra sobrecarga
 - El accionamiento trata la sobrecarga tal y como se describe en "Capacidad de sobrecarga".
- Fallo de sobretensión
 - Está ajustado en 123 % de la tensión nominal de red máxima del accionamiento.
- Fallo de subtensión
- Fallo de sobretemperatura
- Fallo de subtemperatura
 - El accionamiento se desconecta a una temperatura inferior a -10 °C.
- Fallo de fase de red
 - Un accionamiento en marcha se desconecta cuando una fase de una red de corriente trifásica falla por más de 15 segundos.



4 Instalación

4.1 Instalación mecánica

- Antes de la instalación compruebe detenidamente el MOVITRAC® LTP-B y asegúrese de que no presenta daños.
- Guarde el MOVITRAC® LTP-B en su embalaje hasta el momento en que lo utilice. El lugar de almacenamiento ha de estar limpio y seco y tener una temperatura ambiente de entre -40 °C y +60 °C.
- Instale el MOVITRAC® LTP-B sobre una superficie plana, vertical, no inflamable, sin vibraciones y en una carcasa adecuada. Si es necesario un índice de protección IP determinado, respete la norma EN 60529.
- Mantenga alejados del accionamiento materiales inflamables.
- Evite la entrada de cuerpos extraños con capacidad conductora o inflamables.
- La temperatura ambiente máxima admisible durante el funcionamiento es de 50 °C para convertidores con IP20 y de 40 °C para convertidores con IP55. La temperatura ambiente mínima admisible durante el funcionamiento es de -10 °C.
Observe también los datos específicos en el capítulo "Condiciones del entorno" (→ pág. 103).
- La humedad relativa del aire ha de mantenerse por debajo de 95 % (no debe haber condensación).
- Los aparatos MOVITRAC® LTP-B pueden instalarse uno al lado del otro. De esta forma se garantiza un espacio libre de ventilación suficiente entre los aparatos. En caso de que se vaya a instalar el MOVITRAC® LTP-B encima de otro accionamiento u otro dispositivo que emita calor, la distancia de separación en vertical deberá ser de mínimo 150 mm. El armario de conexiones deberá estar dotado de una ventilación forzada o ser lo suficientemente grande como para posibilitar una refrigeración propia (véase el capítulo "Carcasa IP20: Montaje y dimensiones del armario de conexiones" (→ pág. 19)).
- Montaje sobre raíl DIN sólo es posible con convertidores de tamaño 2 (IP20).

4.2 Dimensiones

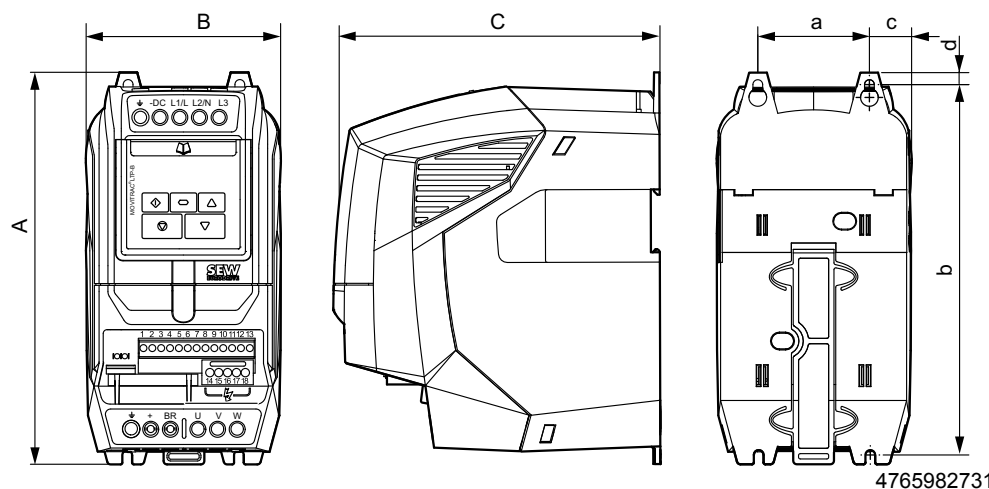
MOVITRAC® LTP-B está disponible en dos modelos de carcasa:

- Carcasa IP20 para el uso en armarios de conexiones
- IP55 / NEMA 12 K

La carcasa IP55 / NEMA 12 K garantiza la protección frente a la humedad y el polvo. Esto posibilita que los convertidores funcionen en condiciones difíciles en espacios interiores. La electrónica de los convertidores es idéntica. Las únicas diferencias radican en las dimensiones de la carcasa y en el peso.



4.2.1 Dimensiones de la carcasa IP20



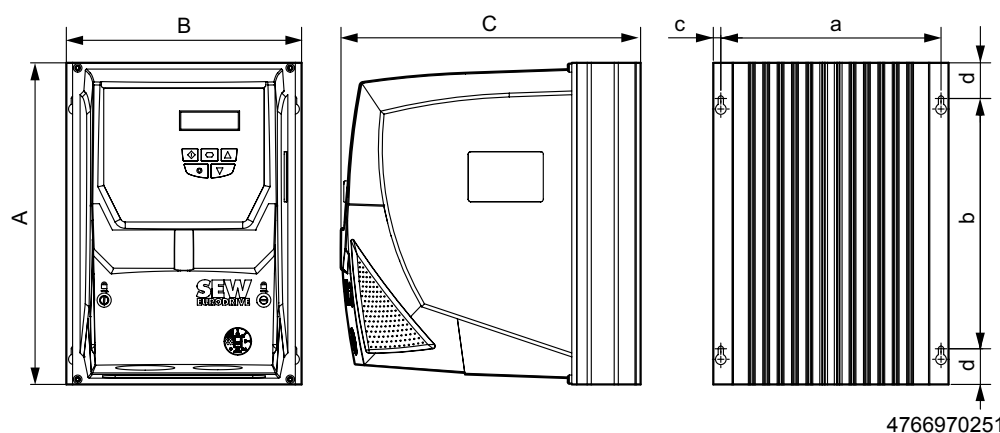
4765982731

Medida		Tamaño 2	Tamaño 3
Altura (A)	mm	220	261
	in	8,66	10,28
Anchura (B)	mm	110	132
	in	4,33	5,20
Profundidad (C)	mm	185	205
	in	7,28	8,07
Peso	kg	1,8	3,5
	lb	3,97	7,72
a	mm	63,0	80,0
	in	2,48	3,15
b	mm	209,0	247
	in	8,23	9,72
c	mm	23	25,5
	in	0,91	1,01
d	mm	7,00	7,75
	in	0,28	0,30
Par de apriete de las bornas de potencia	Nm	1,0	1,0
	lb.in	8,85	8,85
Tamaño de tornillo recomendado		4 × M4	4 × M4



4.2.2 Dimensiones de la carcasa IP55 / NEMA 12 (LTP xxx –10)

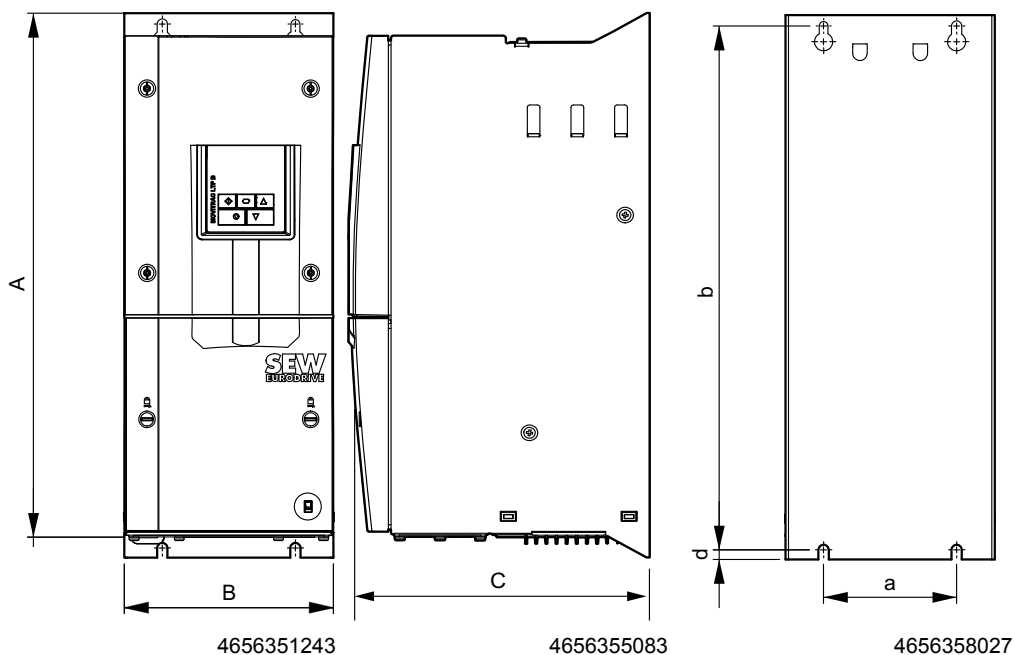
Tamaños 2 y 3



Medida		Tamaño 2	Tamaño 3
Altura (A)	mm	257	310
	in	10,12	12,20
Anchura (B)	mm	188	210,5
	in	7,40	8,29
Profundidad (C)	mm	239	251
	in	9,41	2,88
Peso	kg	4,8	6,4
	lb	10,5	14,1
a	mm	176	197,5
	in	6,93	7,78
b	mm	200	251,5
	in	7,87	9,90
c	mm	6	6,5
	in	0,24	0,26
d	mm	28,5	25,1
	in	1,12	0,99
Par de apriete de las bornas de potencia	Nm	1	
	lb.in	8,85	
Par de apriete de las bornas de control	Nm	0,8	0,8
	lb.in	7,08	7,08
Tamaño de tornillo recomendado		4 × M5	



Tamaños 4–7



Medida		Tamaño 4	Tamaño 5	Tamaño 6	Tamaño 7
Altura (A)	mm	440	540	865	1280
	in	17,32	21,26	34,06	50,39
Anchura (B)	mm	171	235	330	330
	in	6,73	9,25	12,99	12,99
Profundidad (C)	mm	235	268	335	365
	in	9,25	10,55	13,19	14,37
Peso	kg	11,5	22,5	50	80
	lb	25,35	49,60	110,23	176,37
a	mm	110	175	200	200
	in	4,33	6,89	7,87	7,87
b	mm	423	520	840	1255
	in	16,65	20,47	33,07	49,41
c	mm	61	60	130	130
	in	2,40	2,36	5,12	5,12
d	mm	8	8	10	10
	in	0,32	0,32	0,39	0,39
Par de apriete de las bornas de potencia	Nm	1,2–1,5	2,5–4,5	8	
	lb.in	10,6–13,3	22,1–39,8	70,8	
Par de apriete de las bornas de control	Nm	0,8	0,8	0,8	0,8
	lb.in	7,08	7,08	7,08	7,08
Tamaño de tornillo recomendado		4 × M8		4 × M10	



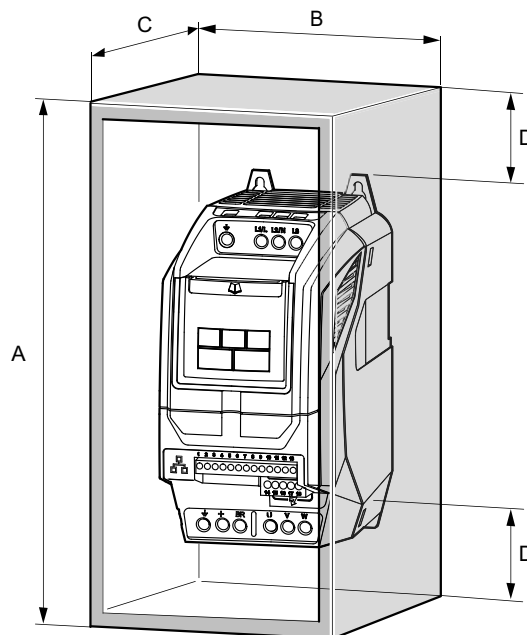
4.3 Carcasa IP20: Montaje y dimensiones del armario de conexiones

Para aquellas aplicaciones que requieran un índice de protección superior al IP20, el convertidor deberá colocarse dentro de un armario de conexiones. Obsérvense las siguientes indicaciones:

- El armario de conexiones debe ser de un material termoconductor, a no ser que se instale una ventilación forzada.
- En caso de que se utilice un armario de conexiones con aberturas de ventilación, éstas deberán estar emplazadas debajo y encima del convertidor, para así posibilitar una buena circulación del aire. El aire deberá entrar por debajo del convertidor y salir por encima.
- En caso de que en el entorno haya partículas de suciedad (p. ej. polvo), las aberturas de ventilación deberán estar dotadas de un filtro de partículas adecuado y se habrá de utilizar una ventilación forzada. En caso necesario se deberá limpiar y realizar un mantenimiento adecuado del filtro.
- En entornos con gran concentración de humedad, sal o productos químicos, se debería utilizar un armario de conexiones cerrado adecuado (sin aberturas de ventilación).

4.3.1 Dimensiones de armario metálico sin aberturas de ventilación

Clasificación de potencia		Armario de conexiones de cierre hermético							
		A		B		C		D	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Tamaño 2	0,75 kW, 1,5 kW 230 V 0,75 kW, 1,5 kW, 2,2 kW 400 V	400	15,75	300	11,81	350	11,81	60	2,36
Tamaño 2	2,2 kW 230 V 4,0 kW 400 V	600	23,62	450	17,72	350	11,81	100	3,94



3080168459

**4.3.2 Dimensiones de armario de conexiones con aberturas de ventilación**

Clasificación de potencia		Armario de conexiones con aberturas de ventilación							
		A		B		C		D	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Tamaño 2	Todos los rangos de potencia	600	23,62	400	15,75	300	11,81	100	3,94
Tamaño 3	Todos los rangos de potencia	800	31,5	600	23,62	350	13,78	150	5,91
Tamaño 4	Todos los rangos de potencia	1000	39,37	600	23,62	300	11,81	250	9,84

4.3.3 Dimensiones de armario de conexiones con ventilación forzada

Clasificación de potencia		Armario de conexiones con ventilación forzada (con ventilador)								
		A		B		C		D		Caudal de aire
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
Tamaño 2	Todos los rangos de potencia	400	15,75	300	11,81	250	9,84	100	3,94	> 45 m³/h
Tamaño 3	Todos los rangos de potencia	600	23,62	400	15,75	250	9,84	150	5,91	> 80 m³/h
Tamaño 4	Todos los rangos de potencia	880	34,65	500	19,69	300	11,81	200	7,87	> 300 m³/h
Tamaño 5	Todos los rangos de potencia	1100	43,31	600	23,62	400	15,75	250	9,84	> 900 m³/h
Tamaño 6 / 7	Todos los rangos de potencia	1900	74,80	600	23,62	500	19,69	300	11,81	> 1000 m³/h



4.4 Instalación eléctrica

¡Es imprescindible tener en cuenta las notas de seguridad del capítulo 2 durante el montaje!



⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de electrocución. Las altas tensiones pueden persistir en las bornas y dentro de la unidad hasta pasados 10 minutos tras desconectar la unidad de la red de alimentación.

Lesiones graves o fatales.

- Espere un mínimo de 10 minutos con MOVITRAC® LTP-B desconectado antes de realizar trabajos en el mismo.

- Los aparatos MOVITRAC® LTP-B deben instalarse exclusivamente por personal eléctrico especializado, debiéndose cumplir con las disposiciones y la legislación que correspondan.
- MOVITRAC® LTP-B está clasificado con el índice de protección IP20. Para obtener un índice de protección IP más elevado se deberá utilizar una protección adecuada, o bien la variante IP55 / NEMA 12.
- En caso de que el convertidor se encuentre conectado a la red mediante un conector enchufable, la conexión no se podrá desconectar hasta que pasen un mínimo de 10 minutos desde la desconexión de la red.
- Asegúrese de que los aparatos están conectados a tierra correctamente. Tenga en cuenta al respecto el esquema de conexiones en el capítulo "Conexión del convertidor y del motor" (→ pág. 26).
- El cable de puesta a tierra ha de estar diseñado para la corriente máxima de fallo de red, que normalmente se limita a través de los fusibles o guardamotores.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Peligro de muerte por la caída del mecanismo de elevación.

Lesiones graves o fatales.

- El MOVITRAC® LTP-B no puede emplearse en aplicaciones de elevación como dispositivo de seguridad. Utilice como dispositivos de seguridad sistemas de vigilancia o dispositivos mecánicos de protección.



4.4.1 Antes de la instalación

- La tensión de red, la frecuencia de red y el número de fases (monofásico o trifásico) han de coincidir con los valores indicados en el MOVITRAC® LTP-B.
- Entre la red eléctrica y el convertidor se deberá instalar un seccionador o similar.
- Las bornas de salida U, V y W del MOVITRAC® LTP-B en ningún caso se deberán conectar a la red.
- Los cables están protegidos mediante el uso de fusibles de alto rendimiento de acción lenta o guardamotors (MCB). Encontrará más información en el capítulo "Redes de tensión permitidas" (→ pág. 22).
- Entre el convertidor y el motor no se ha de instalar ningún tipo de dispositivo de seguridad automático. En caso de que haya cables de control cerca de los cables de potencia, se deberá mantener una distancia mínima de seguridad de 100 mm. Los cables se han de cruzar con un ángulo de 90°.
- El apantallado de los cables de potencia ha de realizarse según el esquema de conexiones del capítulo "Conexión del convertidor y del motor" (→ pág. 26).
- Atornille todas las bornas con su correspondiente par de apriete.
- Se recomienda utilizar un cable apantallado de 4 conductores y con aislamiento de PVC, colocado en conformidad con las disposiciones y normativas que correspondan. Para la conexión de los cables de potencia al convertidor se necesitan terminales.
- La borna de puesta a tierra de cada uno de los MOVITRAC® LTP-B debería estar conectada directamente a la barra colectora de puesta a tierra (a través del filtro, en caso de que exista).

Las conexiones a tierra del MOVITRAC® LTP-B no han de enlazarse de un convertidor a otro ni a otros aparatos. La impedancia de bucle ha de ser acorde con la correspondiente normativa de seguridad.

A efectos de cumplir las disposiciones UL, para todas las conexiones a tierra se deberán utilizar contactos de engarce certificados por UL.

Tarjeta auxiliar

En la carcasa IP55 la tarjeta auxiliar está colocada detrás de la cubierta frontal.

En la carcasa IP20 la tarjeta auxiliar está colocada en una ranura encima de la pantalla.

Redes de tensión permitidas

- **Sistemas de red con punto neutro conectado a tierra**
MOVITRAC® LTP-B es apto para el funcionamiento en redes de tensión con punto neutro conectado a tierra (redes TN y TT).
- **Redes de tensión con conductor exterior conectado a tierra**
El convertidor sólo se puede utilizar en redes de alimentación con una tensión de tierra monofásica máxima de 300 V_{CA}.



- Contadores de red**
- Utilice exclusivamente contactores de red con la categoría de uso AC-3 (EN 60947-4-1).
 - Entre 2 conexiones de la red deben pasar al menos 120 segundos.

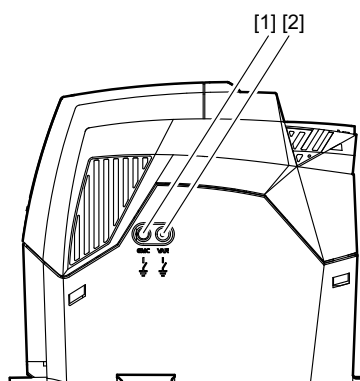
Fusibles de entrada

Tipos de fusible:

- Tipos de protección de línea de las clases gL, gG:
 - Tensión nominal del fusible $\geq$ tensión nominal de la red
 - La corriente nominal del fusible debe seleccionarse, dependiendo del grado de utilización del convertidor, para el 100 % de la corriente nominal del convertidor.
- Interruptores automáticos de las características B, C:
 - Tensión nominal del interruptor automático $\geq$ tensión nominal de red
 - Las corrientes nominales de los interruptores automáticos han de exceder en un 10 % la corriente nominal de red del convertidor.

Funcionamiento en redes IT

Se pueden operar en la red IT exclusivamente aparatos IP20. Para este fin hay que separar la conexión de los componentes para la supresión de sobretensión, desenroscando el tornillo VAR, y se ha de desconectar el filtro CEM, desenroscando el tornillo CEM (véase abajo):

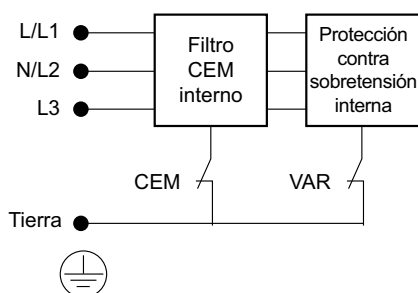


3034074379

- [1] Tornillo CEM
[2] Tornillo VAR

SEW-EURODRIVE recomienda utilizar en las redes de tensión con punto neutro no conectado a tierra (redes IT) diferenciales contra fugas a base de sensores de impulsos. De esta forma se evitan los disparos erróneos del interruptor diferencial por la derivación a tierra del convertidor.

Además, los convertidores con un filtro CEM tienen siempre una corriente de derivación a tierra más elevada.



5490852619



Conexión de la resistencia de frenado

- Corte los cables hasta obtener la longitud necesaria.
- Utilice 2 cables trenzados adyacentes o un cable de potencia apantallado de 2 conductores. La sección transversal corresponde a la potencia nominal del convertidor.
- Proteja la resistencia de frenado con un relé bimetálico con clase de disparo 10 ó 10A (esquema de conexiones).
- En las resistencias de frenado de la serie BW...-T puede conectar alternativamente a un relé bimetálico el interruptor térmico integrado con un cable apantallado de 2 conductores.
- Las resistencias de frenado de construcción plana tienen una protección de sobrecarga térmica interna (fusible no reemplazable). Monte las resistencias de frenado de construcción plana con la correspondiente protección contra contacto accidental.

Instalación de la resistencia de frenado

- **⚠ ¡ADVERTENCIA!** Peligro de electrocución. En funcionamiento normal, las líneas de alimentación a las resistencias de frenado llevan alta tensión continua (aprox. 900 V_{CC}).
Lesiones graves o fatales.
 - Espere un mínimo de 10 minutos con el MOVITRAC® LTP-B desconectado antes de retirar el cable de alimentación.
- **⚠ ¡PRECAUCIÓN!** Riesgo de sufrir quemaduras. Las superficies de las resistencias de frenado cargadas con P_N alcanzan temperaturas elevadas.
Lesiones leves.
 - Seleccione un lugar de instalación adecuado.
 - No toque las resistencias de frenado.
 - Monte una protección contra contacto accidental adecuada.

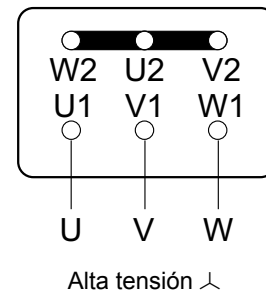
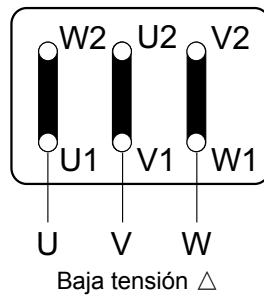


4.4.2 Instalación

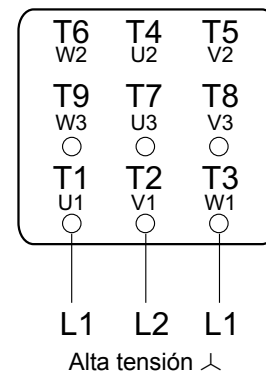
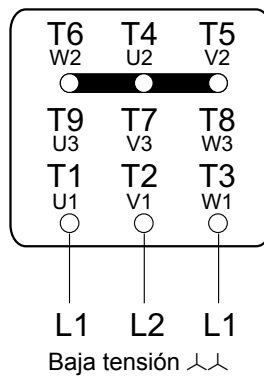
Conexiones de la caja de bornas del motor

Los motores se han de conectar en estrella, triángulo, doble estrella o estrella (Nema). La placa de características del motor indica el rango de tensión para cada tipo de conexión, que deberá coincidir con la tensión de funcionamiento del MOVITRAC® LTP-B.

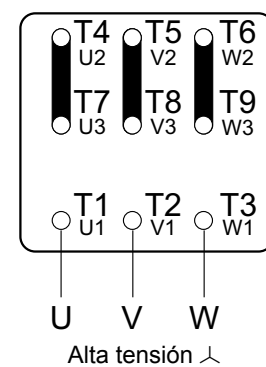
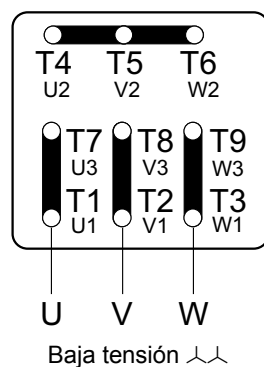
R13



R76



DT/DV



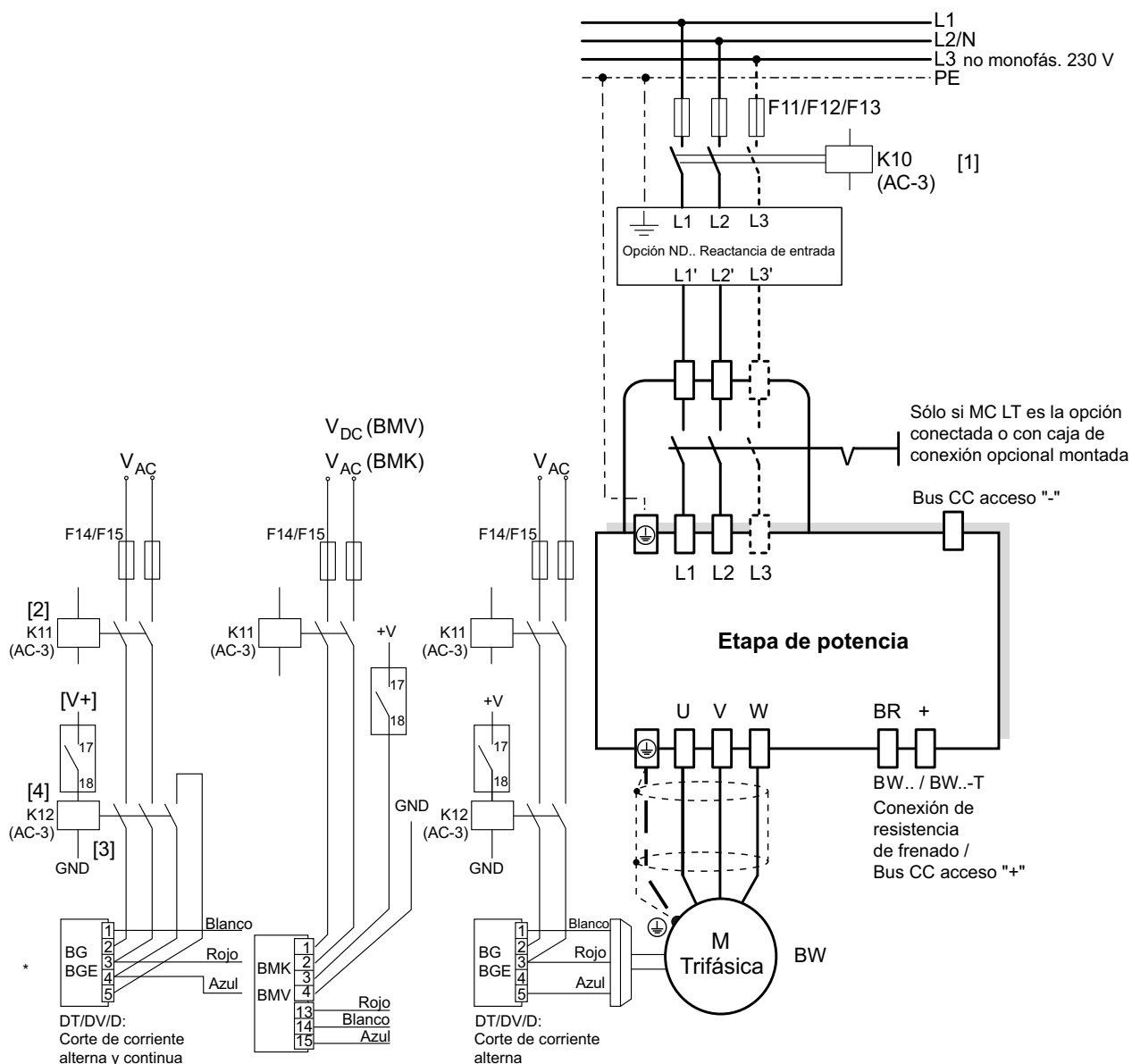


Instalación

Instalación eléctrica

Conexión del convertidor y del motor

- ▲ ¡ADVERTENCIA!** Peligro de electrocución. Un cableado indebido puede resultar peligroso a causa de las altas tensiones.
 Lesiones graves o fatales.
- Se ha de respetar obligatoriamente el orden de conexiones que se representa abajo.



3003098763

- [1] Contactor de red entre red de alimentación y convertidor
- [2] Alimentación de red del rectificador de freno, simultáneamente conectado por K10
- [3] Contactor / relé de control, recibe tensión del contacto de relé interno [4] del convertidor y alimenta con ella el rectificador de freno
- [4] Contacto de relé sin potencial del convertidor
- [V+] Tensión de alimentación externa para contactor/relé de control



• **NOTA**

- Todos los aparatos LTP-B con IP55 tienen en la cara inferior del convertidor una entrada de cables de red y del motor.
- Conecte el rectificador del freno a través de un cable de alimentación de red separado.
- **¡No está permitida la alimentación mediante la tensión del motor!**

Utilice siempre la conexión de frenado rápido en:

- Todas las aplicaciones de mecanismo de elevación
- Los accionamientos que requieran un tiempo de reacción de frenado rápido

*Protección térmica
del motor (TF/TH)*

Los motores con una sonda térmica interna (TF, TH o similar) pueden conectarse directamente a MOVITRAC® LTP-B. El convertidor indica un error si las sondas detectan sobretemperatura en el motor.

La sonda térmica se conecta a la borna 1 (+24 V) y a la entrada binaria 3. Parámetro *P1-15* debe ajustarse a entrada de error externo para poder reconocer mensajes de error de sobretemperatura. El umbral de disparo está ajustado a 2,5 kΩ. Encontrará información sobre el termistor de motor en el capítulo "P1-15 Entradas binarias selección de funciones" (→ pág. 95) y en el parámetro *P2-33*.

*Accionamiento
multimotor /
accionamiento
en grupo (sólo
para motores de
inducción)*

La suma de las corrientes de motor no deberá exceder la corriente nominal del convertidor. Véase el capítulo "Datos técnicos de MOVITRAC® LTP-B" (→ pág. 103).

El grupo de motores está limitado a 5 motores, y los motores en un grupo no deben diferir en más de 3 tamaños.

La longitud de cable máxima de un grupo está limitada a los valores para accionamientos individuales. Véase el capítulo "Datos técnicos de MOVITRAC® LTP-B" (→ pág. 103).

Para grupos con más de 3 motores, SEW-EURODRIVE recomienda utilizar una reactancia de salida.

*Conexión de
motores freno
de CA*

Encontrará indicaciones detalladas sobre el sistema de frenos SEW en el catálogo "Motorreductores" que puede pedir a SEW-EURODRIVE.

Los sistemas de freno SEW son frenos de disco CC que se abren de forma magnética y frenan por medio de una fuerza de muelle. Un rectificador de freno alimenta la tensión continua al freno.



NOTA

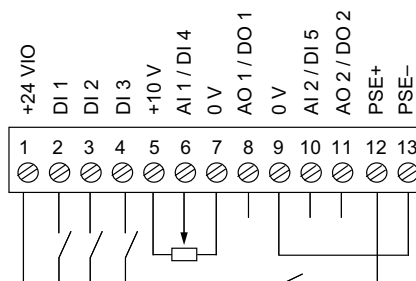
Para el funcionamiento de convertidor, el rectificador de freno debe disponer de un cable de alimentación separado del cable de potencia. Está prohibido efectuar la alimentación a través de la tensión del motor.



4.4.3 Vista general de bornas de señal

Bornas principales

IP20 e IP55



3003175179

Las bornas de señal disponen de las siguientes conexiones de señal:

N° de borna	Señal	Conexión	Descripción
1	+24 VIO	+24 V tensión de referencia	Ref. para activación de DI1–DI3 (máx. 100 mA)
2	DI 1	Entrada binaria 1	Lógica positiva
3	DI 2	Entrada binaria 2	Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8–30 V _{CC}
4	DI 3	Entrada binaria 3 / contacto de sonda	Rango de tensión de entrada "Lógico 0": 0–2 V _{CC} Compatible con demanda de PLC si está conectada 0 V a borna 7 o 9.
5	+10 V	Salida +10 V tensión de referencia	10 V ref. para entrada analógica (alimentación de pot. +, 10mA máx., 1 kΩ mín.)
6	AI 1 / DI 4	Entrada analógica (12 bit) Entrada binaria 4	0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8–30 V _{CC}
7	0 V	Potencial de referencia 0 V	Potencial de referencia (alimentación de pot. -) 0 V
8	AO 1 / DO 1	Salida analógica (10 bit) Salida binaria 1	0–10 V, 20 mA analógica 24 V, 20 mA digital
9	0 V	Potencial de referencia 0 V	Tensión de referencia 0 V
10	AI 2 / DI 5	Entrada analógica 2 (12 bit) Entrada binaria 5	0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8–30 V _{CC}
11	AO 2 / DO 2	Salida analógica 2 (10 bit) Salida binaria 2	0–10 V, 20 mA analógica 24 V, 20 mA digital
12	PSE+	Habilitación de etapa final	+24 V debe estar conectada con PSE+
13	PSE-		GND debe estar conectada con PSE-

Todas las entradas binarias son activadas por una tensión de entrada del rango de 8–30 V, por lo tanto, son compatibles con +24 V.

- **¡PRECAUCIÓN!** Posibles daños materiales.

El control podría sufrir daños si se aplican tensiones superiores a 30 V en las bornas de señal.

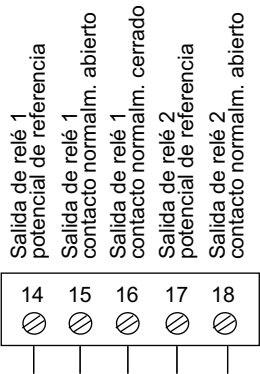
- La tensión que se aplica a las bornas de señal no debe superar los 30 V.

- **NOTA**

Las bornas 7 y 9 pueden usarse como potencial de referencia GND, si el MOVITRAC® LTP-B es controlado por un PLC. Conecte +PSE a +24 V y -PSE a 0 V para habilitar la etapa final de potencia; en caso contrario, el convertidor indica "bloqueado".



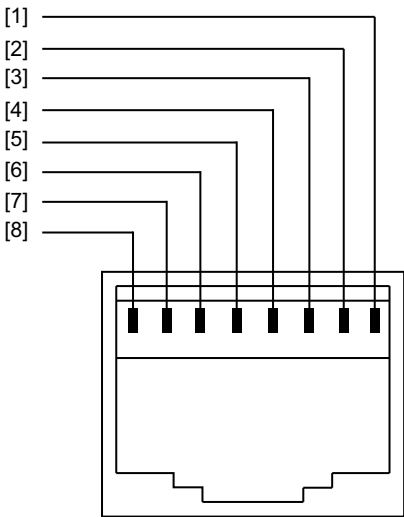
Vista general de
las bornas de relé



3003612555

N° de borna	Señal	Descripción
14	Salida de relé 1 referencia	Contacto de relé (250 V _{CA} / 30 V _{CC} @ 5 A)
15	Salida de relé 1 contacto normalm. abierto	
16	Salida de relé 1 contacto normalm. cerrado	
17	Salida de relé 2 referencia	
18	Salida de relé 2 contacto normalm. abierto	

4.4.4 Conector de comunicación RJ45



2933413771

- [1] RS485+ (Modbus)
- [2] RS485- (Modbus)
- [3] +24 V
- [4] RS485+ (Engineering)
- [5] RS485- (Engineering)
- [6] 0 V
- [7] SBus+ (P1-12 deberá estar ajustado a comunicación SBus)
- [8] SBus- (P1-12 deberá estar ajustado a comunicación SBus)



4.4.5 Función de la desconexión segura

Con la función de la desconexión segura (Safe Torque Off, función STO) se bloquea completamente la etapa final del accionamiento. Al aplicarse entre PSE+ y PSE- una tensión de 24 V, tal y como se muestra en el esquema en el capítulo "Vista general de bornas de señal" (→ pág. 28), el accionamiento marcha normal. Se puede utilizar también una tensión de alimentación de 24 V externa. Al retirarse la tensión de alimentación de 24 V, se activa la función STO. De este modo se bloquea la salida del convertidor y el motor se detiene por inercia. El convertidor no produce ningún par de salida. El accionamiento sólo puede volver a arrancar si se aplica entre PSE+ y PSE- nuevamente una tensión de 24 V.

La función STO puede aplicarse siempre cuando es necesario retirar la entrada del convertidor, por ejemplo, en caso de una desconexión de emergencia o un mantenimiento de la máquina.

- **▲ ¡ADVERTENCIA!** Por la función STO no es desconectada la corriente de red aplicada al convertidor. Desconecte la alimentación de red para el convertidor antes de comenzar con los trabajos de mantenimiento en las partes eléctricas del accionamiento o del motor accionado.

4.4.6 Instalación conforme a UL

Para realizar la instalación conforme a UL obsérvense las siguientes indicaciones:

- Los convertidores pueden funcionar a las siguientes temperaturas ambiente:

Índice de protección	Temperatura ambiente
IP20	-10 °C hasta 50 °C
IP55 / NEMA 12	-10 °C hasta 40 °C

- Utilice exclusivamente cables de conexión de cobre apropiados para temperaturas ambiente de hasta 75 °C.
- Los pares de apriete admisibles para las bornas de potencia de MOVITRAC® LTP-B son los siguientes:

Tamaño	Par de apriete
2 y 3	1 Nm / 8,9 lb.in
4	4 Nm / 35,4 lb.in
5, 6 y 7	8 Nm / 70 lb.in

Los convertidores MOVITRAC® LTP-B son aptos para el funcionamiento en sistemas de alimentación con punto neutro conectado a tierra (redes TN y TT) que aporten una corriente de red máxima y una tensión de red máxima conforme a las siguientes tablas. Los datos de fusibles de las siguientes tablas describen el fusible principal máximo admisible para los respectivos convertidores. Utilice únicamente fusibles.

Como fuente de alimentación externa de 24 V_{CC} utilice únicamente aparatos testados con tensión limitada de salida ($U_{\text{máx}} = 30 V_{\text{CC}}$) y corriente limitada de salida ($I \leq 8 \text{ A}$).

La certificación UL no es válida para el funcionamiento en redes de tensión con puntos neutros sin conectar a tierra (redes IT).



Aparatos de 200–240 V

MOVITRAC® LTP...	Corriente alterna de cortocircuito de red máx.	Tensión de alimentación máx.	Fusible máx. admisible
0004	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	15 A / 250 V _{CA}
0008	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	30 A / 250 V _{CA}
0015	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	20 A / 250 V _{CA}
0022, 0040	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	30 A / 250 V _{CA}
0055, 0075	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	110 A / 250 V _{CA}
0110	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	175 A / 250 V _{CA}
0150	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	225 A / 250 V _{CA}
0220	10000 A _{CA}	240 V _{CA}	350 A / 250 V _{CA}

Aparatos de 380–480 V

MOVITRAC® LTP...	Corriente alterna de cortocircuito de red máx.	Tensión de alimentación máx.	Fusible máx. admisible
0008, 0015	5000 A _{CA}	480 V _{CA}	15 A / 600 V _{CA}
0022, 0040	5000 A _{CA}	480 V _{CA}	20 A / 600 V _{CA}
0055, 0075	5000 A _{CA}	480 V _{CA}	60 A / 600 V _{CA}
0110	5000 A _{CA}	480 V _{CA}	110 A / 600 V _{CA}
0150 / 0220	5000 A _{CA}	500 V _{CA}	175 A / 600 V _{CA}
0300	5000 A _{CA}	500 V _{CA}	225 A / 600 V _{CA}
0370, 0450	10000 A _{CA}	500 V _{CA}	350 A / 600 V _{CA}
0550, 0750	10000 A _{CA}	500 V _{CA}	500 A / 600 V _{CA}



4.4.7 Compatibilidad electromagnética

La serie de convertidores de frecuencia MOVITRAC® LTP-B está prevista para el uso en máquinas e instalaciones. Cumple la normativa de productos CEM EN 61800-3 para accionamientos de velocidad variable. Para la instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética del sistema de accionamiento deben respetarse las especificaciones de la directiva 2004/108/CE (CEM).

Inmunidad a interferencias

MOVITRAC® LTP-B cumple las especificaciones en cuanto a resistencia a interferencias de la norma EN 61800-3 para entornos industriales y domésticos (industria ligera).

Emisión de interferencias

En cuanto a la emisión de interferencias, el MOVITRAC® LTP-B cumple los valores límite de las normas EN 61800-3 y EN 55014 y, por tanto, puede utilizarse en aplicaciones industriales y domésticas (industria ligera).

Con el fin de asegurar la compatibilidad electromagnética lo mejor posible, tiene que instalar los accionamientos de conformidad con las instrucciones de conexión en el capítulo "Instalación". Al hacerlo, preste atención a buenas conexiones de puesta a tierra para el sistema de accionamiento. Para cumplir las especificaciones de emisión de interferencias deberán utilizarse cables de motor apantallados.

La tabla de abajo define las condiciones para el uso de MOVITRAC® LTP-B en aplicaciones de accionamiento:

Tipo / potencia del convertidor	Cat. C1 (clase B)	Cat. C2 (clase A)	Cat. C3
230 V, monofásica LTP-B xxxx 2B1-x-xx	No es necesario ningún filtro adicional Utilice un cable de motor apantallado.		
230 V / 400 V, trifásica LTP-B xxxx 2A3-x-xx LTP-B xxxx 5A3-x-xx	Utilice un filtro externo de tipo NF LT 5B3 0xx	No es necesaria ningún filtro adicional	
	Utilice un cable de motor apantallado.		



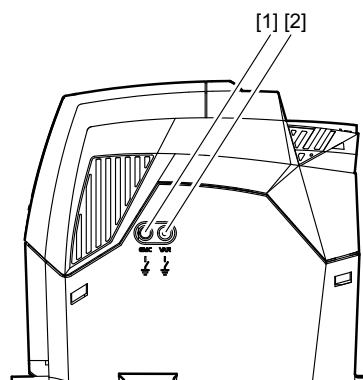
*Desconexión
de filtro CEM y
varistor (IP20)*

Los convertidores IP20 con filtro CEM integrado (p. ej. MOVITRAC® LTP-B xxxx xAxx 00 ó MOVITRAC® LTP-B xxxx xBxx 00) tienen una corriente de derivación a tierra más elevada que los aparatos sin filtro CEM. Si se operan más de un MOVITRAC® LTP-B conectados a una unidad de control de fallo a tierra, esta unidad de control dispara posiblemente un error, sobre todo si se utilizan cables apantallados. Puede desactivar el filtro CEM desenroscando el tornillo CEM ubicado en el lateral del aparato.

- **⚠ ¡ADVERTENCIA!** Peligro de electrocución. Las altas tensiones pueden persistir en las bornas y dentro de la unidad hasta pasados 10 minutos tras desconectar la unidad de la red de alimentación.

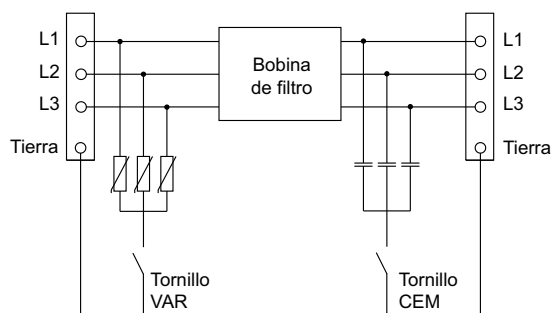
Lesiones graves o fatales.

- Espere un mínimo de 10 minutos con MOVITRAC® LTP-B desconectado antes de desenroscar el tornillo CEM.



3034074379

- [1] Tornillo CEM
[2] Tornillo VAR



3479228683

MOVITRAC® LTP-B está equipado con componentes que suprimen sobretensiones transitorias en la entrada. Estos componentes protegen los circuitos de alimentación contra puntas de tensión causadas por rayos u otros equipos en la misma red.

Si realiza una comprobación de alta tensión para un sistema de accionamiento, los componentes para la supresión de sobretensiones transitorias pueden hacer que la comprobación no sea válida. Para posibilitar las comprobaciones de alta tensión, desenrosque ambos tornillos ubicados en el lateral del aparato. De este modo se desactivan dichos componentes. Después de haber efectuado la comprobación de alta tensión, vuelva a enroscar ambos tornillos y repita la comprobación. Ahora debería fallar la comprobación; esto significa que el circuito está protegido de nuevo contra sobretensiones transitorias.



4.4.8 Placa de paso

Es necesario el uso de un sistema de prensaestopas apropiado para mantener el índice de protección IP/NEMA correspondiente. Deben taladrarse agujeros de introducción de cables que correspondan a este sistema. A continuación se indican algunos diámetros de orientación:

Tamaños y tipos de agujero recomendados para los prensaestopas

	Tamaño de agujero	Angloamericano	Métrico
Tamaños 2 y 3	25 mm	PG16	M25

Tamaños de agujero para tubos de instalación eléctrica flexibles

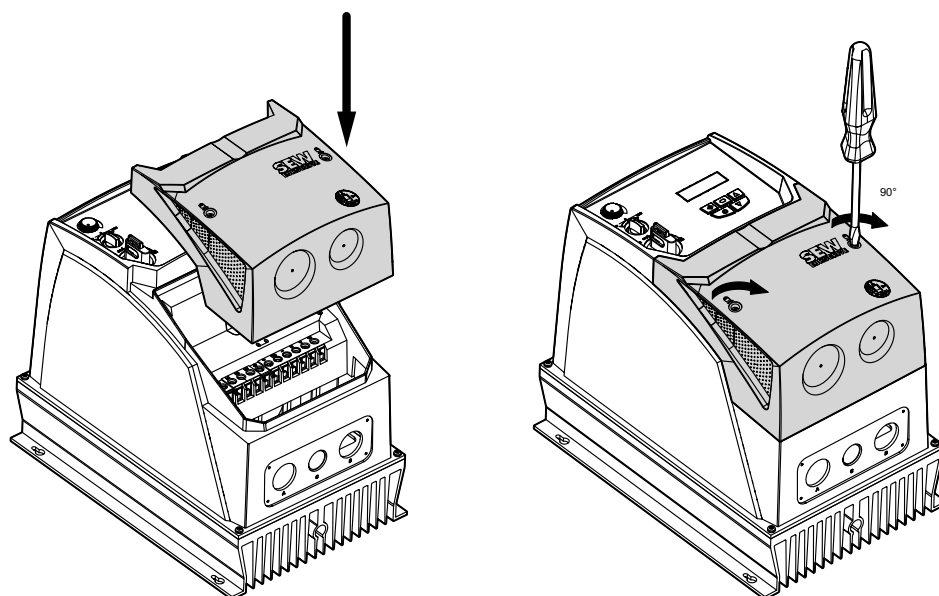
	Tamaño de agujero	Tamaño comercial	Métrico
Tamaños 2 y 3	35 mm	1 in	M27

- **¡PRECAUCIÓN!** Posibles daños materiales.
Taladre con cuidado para evitar que permanezcan partículas en el producto.
- Un índice de protección IP ("Tipo") conforme a las especificaciones de UL sólo está garantizado si se instalan cables con un conector hembra reconocido por UL para un sistema de tubos de instalación eléctrica flexibles con el índice de protección ("Tipo") requerido.
- En instalaciones de tubos de instalación eléctrica los agujeros de introducción del tubo de instalación eléctrica deben tener unas aberturas estándar para los tamaños necesarios según especificaciones NEC.
- No está previsto para sistemas de tubos de instalación eléctrica rígidos.

4.4.9 Retirar la cubierta de bornas

Para tener acceso a las bornas de conexión, debe quitarse la cubierta frontal del accionamiento tal y como se muestra.

Una vez desenroscados los 2 tornillos en la cara frontal del producto tal y como se muestra abajo, es posible el acceso a las bornas de conexión.



5647837323



5 Puesta en marcha

5.1 Interfaz de usuario

5.1.1 Teclado

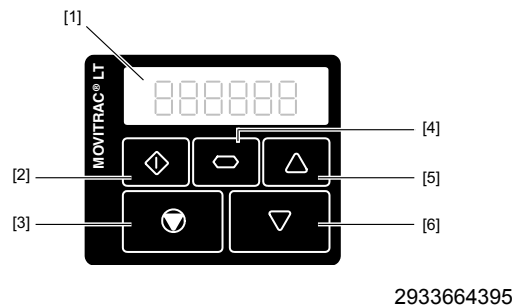
Todos los MOVITRAC® LTP-B están equipados de serie con un teclado que permite manejar y ajustar el accionamiento sin necesidad de más dispositivos adicionales.

El teclado dispone de 5 teclas con las siguientes funciones:

Inicio (Ejecutar)	- Habilita el motor. - Invierte el sentido de giro si está activado el modo de teclado bidireccional.
Parada / Reset	- Para el motor. - Confirma un fallo.
Navegar	- Muestra información en tiempo real. - Pulsar y mantener para cambiar al modo de edición de parámetros o bien para salir del mismo. - Guarda los cambios de los parámetros.
Acel	- Aumenta la velocidad en el modo de tiempo real. - Aumenta los valores de parámetros en el modo de modificación de parámetros.
Decel	- Reduce la velocidad en el modo de tiempo real. - Reduce los valores de parámetros en el modo de modificación de parámetros.

Cuando los parámetros se encuentran ajustados según la configuración de fábrica, las teclas "Inicio" y "Parada" del teclado están desactivadas. Para habilitar las teclas "Inicio"/"Parada" del teclado, debe ajustarse *P1-12* en 1 ó 2.

Al menú de modificación de parámetros únicamente se puede acceder mediante la tecla "Navegar". Mantenga pulsada esta tecla más de 1 segundo para conmutar entre el menú de modificación de parámetros y la indicación en tiempo real (estado de funcionamiento del accionamiento / velocidad). Pulse brevemente esta tecla (< 1 segundo) para conmutar entre la velocidad de funcionamiento y la corriente de servicio del accionamiento en marcha.



- | | |
|--------------------|-------------|
| [1] Pantalla | [4] Navegar |
| [2] Inicio | [5] Acel |
| [3] Parada / Reset | [6] Decel |

• NOTA

Así restablece el aparato a los ajustes de fábrica:

Conmute el aparato primero al modo de bloqueo. Pulse simultáneamente durante más de 2 segundos las teclas "Acel", "Decel" y "Parada / Reset". En la pantalla aparece "P-deF".

Pulse la tecla "Parada / Reset" para confirmar la modificación y resetear el convertidor.



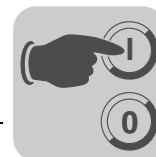
5.1.2 Combinaciones de teclas avanzadas

Función	El aparato indica...	Pulse...	Resultado	Ejemplo
Selección rápida de grupos de parámetros ¹⁾	Px-xx	Teclas "Navegar" + "Acel"	Se selecciona el grupo de parámetros inmediatamente superior.	- Se visualiza "P1-10". - Pulse las teclas "Navegar" + "Acel". - Ahora se visualiza "P2-01".
	Px-xx	Teclas "Navegar" + "Decel"	Se selecciona el grupo de parámetros inmediatamente inferior.	- Se visualiza "P2-26". - Pulse las teclas "Navegar" + "Decel". - Ahora se visualiza "P1-01".
Selección del parámetro de grupo inferior	Px-xx	Teclas "Acel" + "Decel"	Se selecciona el primer parámetro de un grupo.	- Se visualiza "P1-10". - Pulse las teclas "Acel" + "Decel". - Ahora se visualiza "P1-01".
Ajustar el parámetro al valor inferior	Valor numérico (al cambiar un valor de parámetro)	Teclas "Acel" + "Decel"	El parámetro se pone al valor inferior.	Al cambiar P1-01: - Se visualiza "50,0". - Pulse las teclas "Acel" + "Decel". - Ahora se visualiza "0,0".
Cambiar algunas cifras de un valor de parámetro	Valor numérico (al cambiar un valor de parámetro)	Teclas "Parada / Reset" + "Navegar"	Se pueden cambiar las cifras individuales del parámetro.	Al cambiar P1-10: - Se visualiza "0". - Pulse las teclas "Parada / Reset" + "Navegar". - Ahora se visualiza "_0". - Pulse la tecla "Acel". - Ahora se visualiza "10". - Pulse las teclas "Parada / Reset" + "Navegar". - Ahora se visualiza "_10". - Pulse la tecla "Acel". - Ahora se visualiza "110". - etc.

1) Acceso a grupos de parámetros debe estar activado mediante la puesta de P1-14 a "101".

5.1.3 Indicación

Cada accionamiento dispone de una pantalla de 7 segmentos y 6 caracteres, con la que puede controlar las funciones del accionamiento y ajustar los parámetros.



5.2 Puesta en marcha sencilla de MOVITRAC® LTP-B

1. Conecte el motor al convertidor, respetando el rango de tensión del motor.
2. Introduzca los datos de motor de la placa de características del motor:
 - P1-08 = Corriente nominal del motor
 - P1-09 = Frecuencia nominal del motor
3. Ajuste las velocidades máxima y mínima con P1-01 y P1-02.
4. Ajuste las rampas de aceleración y deceleración con P1-03 y P1-04.
5. Configure los datos de la placa de características del motor a través de los parámetros P1-07 a P1-10.

5.2.1 Ajustes del convertidor para motores de imán permanente

MOVITRAC® LTP-B es apropiado para motores de imán permanente sin encoder, tales como LSPM. Para motores CMP se precisan los servomódulos AK1H y LTX.

Puesta en marcha sencilla para motores preajustados de SEW-EURODRIVE

Puede efectuarse una puesta en marcha sencilla si uno de los siguientes motores está conectado al convertidor:

Tipo de motor	Formato de visualización
CMP40M	40M
CMP50S / CMP50M / CMP50L	50S 50M 50L
CMP63S / CMP63M / CMP63L	63S 63M 63L
CMP71S / CMP71M / CMP71L	71S 71M 71L
MGF® DSM, Tamaño 2	GF2
MGF® DSM, Tamaño 4	GF4

Procedimiento

- Ponga P1-14 a "1" para el acceso a los parámetros específicos de LTX.
- Ponga P1-16 al motor preajustado, véase el capítulo "Parámetros específicos de LTX (nivel 1)" en el "Anexo a las instrucciones de funcionamiento MOVITRAC® LTX".

Todos los parámetros necesarios (tensión, corriente, etc.) se ajustan automáticamente.

• NOTA

Si P1-16 está puesto a "GF2" o "GF4", se ajusta la protección contra sobrecarga a "300 %" para poner a disposición un alto par de sobrecarga. La sonda térmica KTY debe estar conectada a un dispositivo de vigilancia externo para la protección del motor. Asegure la protección del motor mediante un dispositivo de protección externo.



Puesta en marcha

Puesta en marcha sencilla de MOVITRAC® LTP-B

Puesta en marcha sencilla para motores de SEW-EURODRIVE y motores no SEW

- **▲ ¡ADVERTENCIA!** Peligro por arranque del motor. Para ejecutar el autoajuste no es necesaria ninguna habilitación. Tan pronto como se pone *P4-02* a "1", se ejecuta automáticamente autoajuste y se conecta el motor. Posiblemente puede arrancarse el motor.

Lesiones graves o fatales.

- El cable no debe retirarse durante el funcionamiento.
- No toque el eje del motor.

Si *P1-16* se pone a "In-Syn", la capacidad de sobrecarga se ajusta a "150 %" en función de *P1-08*.

Si se conecta al MOVITRAC® LTP-B otro que un motor preajustado de SEW-EURODRIVE, deben ajustarse los siguientes parámetros:

- *P1-14* = 101
- *P1-07* = Tensión fase-fase del motor de imán permanente con velocidad nominal
- *P1-08* = Corriente nominal del motor
- *P1-09* = Frecuencia nominal del motor
- *P1-10* = Velocidad nominal del motor
- *P4-01* = Modo de funcionamiento (velocidad o par del motor de imán permanente)
- *P4-02* = 1 activa autoajuste

- **NOTA**

Para más información sobre los parámetros *P1-07*, *P1-08* y *P1-09*, véanse las siguientes instrucciones de funcionamiento:

- "Servomotores síncronos CMP40–CMP100, CMPZ71–CMPZ100"

El comportamiento de regulación del motor (regulador PI) puede ajustarse a través de *P4-03 Ganancia proporcional del regulador de velocidad vectorial* y *P4-04 Constante de tiempo integral del regulador de velocidad vectorial*.

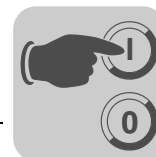
5.2.2 Control mediante bornas (ajuste de fábrica) P1-12 = 0

Para el funcionamiento en el control mediante bornas (ajuste de fábrica):

- *P1-12* ha de estar ajustado en "0" (ajuste de fábrica).
- Conecte un interruptor entre las bornas 1 y 2 del bornero de señal.
- Conecte un potenciómetro (1 k–10 k) entre las bornas 5, 6 y 7, el contacto variable se conecta con el pin 6.
- Habilite el accionamiento estableciendo una conexión entre bornas 1 y 2.
- Ajuste la velocidad con el potenciómetro.

- **NOTA**

El ajuste de fábrica (*P1-12* = 0 y *P1-15* = 1) para el interruptor opcional en la carcasa IP55 del tamaño 2 y 3 es FWD / REV. La velocidad del motor puede ajustarse con el potenciómetro.



5.2.3 Modo de teclado ($P1-12 = 1$ o 2)

Para el funcionamiento en el modo de teclado:

- Ajuste $P1-12$ en "1" (unidireccional) o "2" (bidireccional).
- Conecte un puente o un interruptor entre las bornas 1 y 2 del bornero de señal para habilitar el accionamiento.
- Ahora pulse la tecla "Inicio". El accionamiento será habilitado con 0,0 Hz.
- Pulse la tecla "Acel" para aumentar la velocidad.
- Para detener el accionamiento, pulse la tecla "Parada / Reset".
- Si inmediatamente después pulsa la tecla "Inicio", el accionamiento volverá a la velocidad original. (En caso de que esté activado el modo bidireccional ($P1-12 = 2$), pulsando la tecla "Inicio" se invierte la dirección).

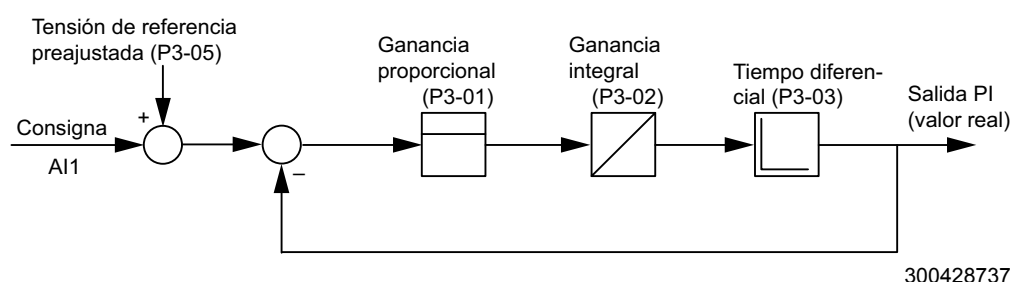
• NOTA

Pulsando la tecla "Parada/Reset" durante la parada puede preajustar la velocidad de consigna deseada. Si a continuación pulsa la tecla "Inicio", el accionamiento aumenta la velocidad utilizando una rampa hasta llegar a la velocidad deseada.

5.2.4 Modo de regulador PID ($P1-12 = 3$)

El regulador PID implementado puede utilizarse para regulación de temperatura, de presión o para otras aplicaciones.

La siguiente figura muestra la instalación del regulador PID.



Ponga el valor real del sensor (temperatura, presión, etc.) a la entrada analógica 1 (AI1). Puede escalar el valor real y dotarlo de un offset adaptándolo al rango de trabajo del regulador PID. Véase el capítulo "Modo PID de usuario (nivel 2)" (→ pág. 71).

La frecuencia de consigna para el regulador PID puede ajustarse con $P3-05$.

Si el regulador PID está activo, el ajuste de los tiempos de rampa de la velocidad de modo estándar no surte ningún efecto. En función del valor de error PID (la diferencia entre consigna y referencia) pueden activarse las rampas a través de $P3-11$.

• NOTA

La referencia PID puede indicarse también a través de SBUS en el parámetro $P5-09$, $P5-10$ o $P5-11$. Para poder utilizar una referencia PID a través de SBUS, el accionamiento debe operarse en el modo SBUS ($P1-12 = 5$) y la consigna de velocidad debe ajustarse a PID ($P1-15 = 0$ y $P9-10 = \text{PID}$). Ajuste a continuación la referencia PID a la referencia de bus de campo ($P3-05$).



5.2.5 Modo maestro-esclavo ($P1-12 = 4$)

El MOVITRAC® LTP-B tiene una función maestro-esclavo integrada. Esto es un protocolo especial para el convertidor con el que se posibilita la comunicación maestro-esclavo. Pueden interconectarse mediante conectores enchufables RJ45 hasta 63 accionamientos en una red de comunicación. Un accionamiento debe configurarse como maestro, los demás accionamientos se configuran como esclavos. Por cada red debe haber un sólo accionamiento maestro. Este accionamiento maestro transmite su estado de servicio (por ejemplo, bloqueado, en marcha) y su frecuencia de salida en intervalos de 30 ms. Los accionamientos esclavo siguen entonces al estado del accionamiento maestro (en marcha, bloqueado). La frecuencia de salida del accionamiento maestro se convierte entonces en la frecuencia de consigna para todos los accionamientos esclavo.

Configuración del accionamiento maestro

El accionamiento maestro de cada red debe tener en ella la dirección de comunicación 1.

- Ponga *P5-01 Dirección del accionamiento (comunicación)* a "12".
- Ponga *P1-12* a un valor distinto de 4.

Configuración de los accionamientos esclavo

- Cada uno de los esclavos conectados debe tener una dirección de comunicación esclavo única que se ajusta en *P5-01*. Pueden asignarse direcciones esclavo de 2 a 63.
- Ponga *P1-12* a "4".
- Ajuste en *P2-28* la manera del escalado de velocidad.
- Ajuste en *P2-29* el factor de escalado.